

Nombre y apellido: _____ Número de legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

1. (2 ptos.) Responda verdadero o falso.

Pregunta	VERDADERO	FALSO
El método del descenso por la máxima pendiente (steepest descend) permite buscar mínimos de funciones de varias variables, sin necesidad de utilizar derivadas.		
El epsilon de máquina es el número más pequeño que se puede representar en punto flotante.		
El nombre "Transformada Rápida de Fourier" (FFT, por sus siglas en inglés) se utiliza para denominar un conjunto de algoritmos para calcular de forma eficiente la Transformada Continua de Fourier en varias variables.		
Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es invertible, entonces el número de condición $\kappa_2(A) = \ A\ _2 \ A^{-1}\ _2$.		
La convergencia del algoritmo de Newton es cuadrática cuando se trata de una raíz simple.		

2. (2 ptos.) Considere la función $f(x) = \sin(x)$ con $x \in [1, 3]$. Construya el polinomio interpolador de Lagrange-Chebyshev de segundo orden.

3. Considere el siguiente polinomio:

$$p(x) = x^2 + 4x + 3.$$

- (a) (1 pto.) Utilizando el método de Newton-Raphson, busque la raíz del polinomio que se encuentra en $[-1, 5, 0]$. Realice tres iteraciones, comenzando de $x_0 = -0,75$.
- (b) (1 pto.) Estime la cantidad de iteraciones necesarias para encontrar la raíz con un error $\delta = 10^{-3}$. Asuma que se trata de una raíz simple.

4. (2 ptos.) Considere la siguiente función:

$$f(x) = \sin(\sqrt{x}).$$

Utilizando el algoritmo de búsqueda de la razón áurea, busque el **máximo** de la función en $[2, 3]$. Realice tres iteraciones.

5. Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$y'(t) = -y(t) \cos(t), \quad y(0) = 1.$$

- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Resuelva numéricamente la ecuación diferencial para $t \in [0, 0,6]$ usando el método de Euler. Utilice $h = 0,3$.
- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Repita con $h = 0,15$.
- (c) (1 pto.) Estime aproximadamente el valor de h necesario para obtener un error global de 10^{-6} .